

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Fundamentos de Programación
Código asignatura:	2050001
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Anual
Créditos ECTS:	12
Horas totales:	300
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

REINA QUINTERO, ANTONIA MARIA

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

TORO BONILLA, JOSE MIGUEL

Profesorado del grupo de actividad principal

MATEOS GARCIA, DANIEL

REINA JIMENEZ, PABLO

SALAS URBANO, MARIA

SANCHEZ GOMEZ, NICOLAS

SORIA MORILLO, LUIS MIGUEL

VEGA MARQUEZ, BELEN

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Aprender una metodología para el diseño, implementación y documentación de programas.

Apreciar el papel central que juega la abstracción en la tarea de programar.

Conocer estructuras de datos, algoritmos y esquemas de uso general.

Introducir el paradigma (y aprender un lenguaje) de programación imperativa.

Introducir el paradigma (y aprender un lenguaje) de programación orientada a objetos.

COMPETENCIAS:

- CONOCIMIENTOS:

C03, C04, C05

- COMPETENCIAS:

COM09

Contenidos o bloques temáticos

Parte I: Python

1. Introducción a Python. Expresiones y tipos básicos
2. Control de flujo y abstracción funcional
3. Estructuras de datos
4. Entrada/salida

Parte II: Java

1. Introducción al lenguaje Java
2. Diseño de tipos

3. Colecciones

4. Tratamientos secuenciales

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Parte I: Python (1er cuatrimestre)

1. Introducción a Python. Expresiones y tipos básicos (10 horas)

2. Sentencias de control de flujo y abstracción funcional. (10 horas)

3. Programación Orientada a Objetos. Diseño de tipos de datos. Tipos de agregados de datos (15 horas)

4. Esquemas secuenciales: estilo imperativo, comprensión de colecciones y generadores, iteradores y sus operadores (25 horas)

Parte II: Java (2º cuatrimestre)

1. Introducción al lenguaje Java. Expresiones y tipos básicos (10 horas)

2. Sentencias de control de flujo y abstracción funcional. (10)

3. Programación Orientada a Objetos. Diseño de tipos de datos. Tipos de agregados de datos (15 horas)

4. Esquemas secuenciales: estilo imperativo y estilo funcional (25 horas)

Ambas partes se complementarán con el aprendizaje y uso de herramientas de IA como Copilot

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad

Horas

A Clases Teóricas	72
E Prácticas de Laboratorio	24
G Prácticas de Informática	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Las clases de teoría son aquellas en las que el profesor expone los principales conceptos teóricos, correspondientes a los temas del programa. Se imparten en un aula de teoría con la pizarra como medio didáctico fundamental y con el apoyo del ordenador para mostrar esquemas algorítmicos complejos o código fuente. La labor del alumno en estas clases consistirá básicamente en trasladar a sus apuntes las principales ideas que el profesor transmita y preguntar las dudas que le puedan surgir.

Las clases de problemas se centran, sobre todo, en la resolución de ejercicios y ejemplos, una vez expuestos los conceptos sobre los cuales estos están basados. Los ejercicios consisten en la resolución de algoritmos mediante la aplicación de esquemas de creciente dificultad a lo largo del curso; dichos esquemas se describen en el lenguaje de programación que se utilizará posteriormente en las clases de laboratorio. La labor del alumno en estas clases consistirá básicamente en participar en la resolución de los ejercicios y problemas propuestos por el profesor.

Una vez en su casa, el alumno debería repasar la clase, comprendiendo los conceptos teóricos y repasando los ejercicios, por si hubiera alguna duda o alternativa en su solución. Estas dudas podrán ser planteadas al profesor en la siguiente clase o más tranquilamente en su horario de tutorías.

Cada tema del curso tendrá asociado uno o varios boletines de problemas. Algunos problemas de estos boletines se resolverán en clase de problemas, otros se resolverán en el laboratorio y el resto deberá realizarlos el alumno por su propia cuenta.

Prácticas de Laboratorio

Las clases de prácticas se realizan en un aula de laboratorio que dispone de ordenadores con el software necesario para implementar los programas. El grupo de clase se divide en dos o tres subgrupos de prácticas y cada subgrupo recibe docencia de un profesor.

El profesor comenzará la clase repasando los conceptos que se trabajarán en la misma. Seguidamente planteará y resolverá varios ejercicios del boletín de problemas con la participación de los alumnos.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: VICENTE CARRILLO MONTERO

Vocal: IRENE BARBA RODRIGUEZ

Secretario: JUAN MANUEL CORDERO VALLE

Suplente 1: MARIA DEL MAR MARTINEZ BALLESTEROS

Suplente 2: CARMELO DEL VALLE SEVILLANO

Suplente 3: MANUEL RESINAS ARIAS DE REYNA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

Actividades de evaluación:

- Realización de pruebas prácticas individuales durante el curso. (P)
- Realización de ejercicios prácticos individuales durante el curso. (T)
- Realización de un examen final teórico-práctico por convocatoria (junio, septiembre y diciembre). (E)

Requisitos específicos:

- Las pruebas prácticas individuales se realizarán durante el curso en las fechas especificadas para cada una de ellas.
- Los ejercicios prácticos se realizarán y defenderán durante el curso en las fechas especificadas para cada uno de ellos.

Evaluación continua

La calificación F de cada cuatrimestre se compone de

un 50% correspondiente a la parte (P) asociada a las pruebas prácticas individuales,

un 10% de una parte (T) correspondiente a los ejercicios prácticos individuales y

un 40% del examen (E).

Es decir, $F = 0,5 \cdot P + 0,1 \cdot T + 0,4 \cdot E$.

Siendo F1, F2 la nota cada uno de los cuatrimestres la nota final F será la media de F1 y F2.

Para aprobar la asignatura hay que obtener un mínimo de 5 puntos en la calificación final y un mínimo de 4 puntos

en la calificación de cada cuatrimestre.

Igualmente hay que tener un mínimo de 3 puntos en las pruebas prácticas individuales (P), ejercicios prácticos individuales (T) y examen (E) de cada cuatrimestre.

Es decir, deberá cumplirse que $F \geq 5$ y que $F1 \geq 4$ y $F2 \geq 4$ y en cada cuatrimestre $P \geq 3$, $T \geq 3$, $E \geq 3$.

Evaluación ordinaria

La calificación de la asignatura será la nota obtenida en el examen final de carácter teórico práctico (F).

Este examen constará de dos partes, una por cada cuatrimestre (F1 y F2).

Para aprobar la asignatura hay que obtener un mínimo de 5 puntos en la calificación final y un

mínimo de 4 puntos en la

calificación de cada cuatrimestre.

Es decir, deberá cumplirse que $F \geq 5$ y que $F1 \geq 4$ y $F2 \geq 4$.

El estudiante podrá decidir no examinarse de alguno de los cuatrimestres en el examen final de la primera convocatoria (junio),

manteniendo la nota obtenida en el cuatrimestre correspondiente y teniendo en cuenta que solo se podrá calcular

la media si se cumplen los mínimos $P \geq 3$, $T \geq 3$, $E \geq 3$ en cada parte.

En caso de presentarse en el examen final de la primera convocatoria a cualquiera de sus partes,

la nota correspondiente obtenida previamente en dicha parte quedará anulada.

La nota obtenida en cada parte del examen final de la primera convocatoria

no se guardará en ningún caso para posteriores convocatorias.

Bibliografía recomendada

Bibliografía Específica

Fundamentos de Programación: Python

Autores: Miguel Toro

Edición:

Publicación: Ed. US

ISBN:

Fundamentos de Programación: Java

Autores: Miguel Toro

Edición:

Publicación: Ed. US

ISBN:

Información Adicional

- Lenguaje Python. Python Software Foundation. <https://docs.python.org/3/>
- Python 3: Los fundamentos del lenguaje (2ª edición). Sébastien Chazallet. Ediciones ENI, 2016. ISBN: 409-00614-2
- Lenguaje Java. ORACLE. <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>
- Java Platform, Standard Edition Version 17 API Specification. ORACLE. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/>
- Repositorio de Python https://github.com/migueltoro/pyhton_v1
- Repositorio de Java https://github.com/migueltoro/java_v1